

Разработка веб-приложения «Elevator Control System»

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ЛИФТА В N-ЭТАЖНОМ ЗДАНИИ

Выполнил: Шувалов Станислав
ЭФБО-01-24

Цель и задачи проекта

- **Актуальность работы:** Моделирование технических систем позволяет безопасно оценивать поведение оборудования, проверять алгоритмы управления и выявлять ошибки в логике до работы с реальными объектами.
- **Цель работы:** Разработка веб-приложения для имитации работы одного пассажирского лифта в n -этажном здании с разделением серверной и клиентской частей.
- **Задачи проекта:**
 - Анализ предметной области и существующих аналогов.
 - Проектирование архитектуры приложения и структуры базы данных.
 - Разработка клиентской части интерфейса и серверной бизнес-логики.
 - Реализация системы авторизации, аудита событий и экспорта отчетов.
 - Проведение функционального и автоматизированного тестирования.

Архитектура и стек технологий

- **Архитектурное решение:** Распределенный модульный монолит. Клиентская часть реализована как многостраничное приложение (MPA) для разделения точек входа и надежного управления WebSocket-соединениями.
- **Серверная часть:**
 - Платформа: .NET 9 (ASP.NET Core Web API).
 - Доступ к данным: Entity Framework Core, СУБД PostgreSQL.
 - Взаимодействие в реальном времени: библиотека SignalR.
 - Дополнительно: Serilog (логирование), ClosedXML (генерация Excel).
- **Клиентская часть:**
 - Фреймворк: Vue 3 (на базе TypeScript), сборщик Vite.
 - Библиотека интерфейса: Vuetify (единый визуальный стиль).
 - Сетевые запросы: Axios, клиент SignalR.

Бизнес-логика и паттерны проектирования

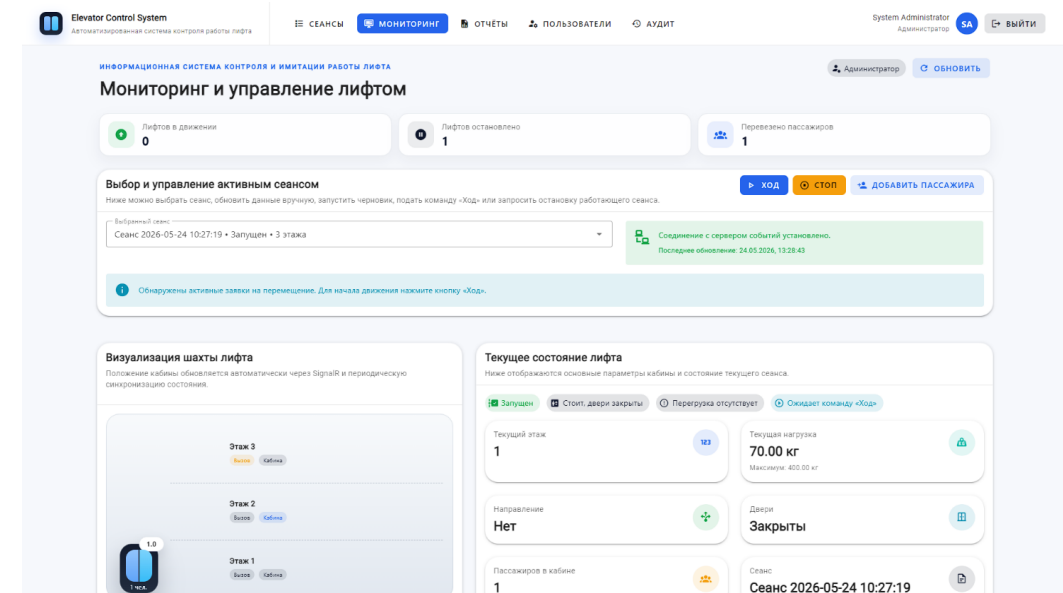
- **Ключевые правила моделирования:**

- Шаг движения лифта между соседними этажами — дискретный (5 секунд).
- Ограничение грузоподъемности кабины — 400 кг. При перегрузке срабатывает индикатор и движение блокируется.
- Пассажиры создаются в реальном времени с указанием веса, начального и целевого этажей.

- **Примененные паттерны проектирования:**

- **Стратегия:** Выделение алгоритма выбора направления движения и остановок (IDestinationSelectionStrategy).
- **Простая фабрика:** Динамический выбор нужного обработчика состояния лифта (ElevatorStateHandlerFactory).
- **Состояние:** Описание поведения лифта в зависимости от текущего статуса (IElevatorStateHandler).

- **Фоновая обработка:** Сервис `SimulationEngineHostedService` циклически обновляет состояние модели независимо от действий пользователя.



Тестирование и обработка ошибок

- Методы верификации системы:

- **Ручное функциональное тестирование:** Проверка сценариев авторизации, создания сеанса, управления пассажирами, обработки перегрузки и остановки.
- **Unit-тестирование клиентской части (Vitest):** Реализовано 10 тестов (функции форматирования данных, валидация прав ролей).
- **Unit-тестирование серверной части (xUnit):** Реализовано 10 тестов (проверка стратегии NearestCollectiveDestinationStrategy и условий остановки).

- Отказоустойчивость и обработка ошибок:

- Внедрен централизованный middleware для перехвата исключений на сервере.
- Клиенту возвращаются структурированные сообщения об ошибках в формате ProblemDetails.
- Запрещено аварийное завершение сеанса симуляции, если в кабине лифта находятся люди.

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\PC\Desktop\project-root\backend> dotnet test ElevatorControlSystem.sln
Сводка теста: всего: 0; сбой: 0; успешно: 0; пропущено: 0; длительность: 3,3 с
Сборка успешно выполнено с предупреждениями (1) через 12,5 с
• PS C:\Users\PC\Desktop\project-root\backend> dotnet test ElevatorControlSystem.sln
Восстановление завершено (1,0 с)
ElevatorControlSystem.Domain успешно выполнено (0,5 с) → src\ElevatorControlSystem.Domain\bin\De
bug\net9.0\ElevatorControlSystem.Domain.dll
ElevatorControlSystem.Tests успешно выполнено (0,6 с) → tests\ElevatorControlSystem.Tests\bin\De
bug\net9.0\ElevatorControlSystem.Tests.dll
[xUnit.net 00:00:00.00] xUnit.net VSTest Adapter v2.8.2+699d445a1a (64-bit .NET 9.0.13)
[xUnit.net 00:00:00.30] Discovering: ElevatorControlSystem.Tests
[xUnit.net 00:00:00.41] Discovered: ElevatorControlSystem.Tests
[xUnit.net 00:00:00.42] Starting: ElevatorControlSystem.Tests
[xUnit.net 00:00:00.65] Finished: ElevatorControlSystem.Tests
ElevatorControlSystem.Tests (тест) успешно выполнено (2,5 с)

Сводка теста: всего: 10; сбой: 0; успешно: 10; пропущено: 0; длительность: 2,4 с
Сборка успешно выполнено через 5,1 с
```

```
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\PC\Desktop\project-root\backend> cd ..
PS C:\Users\PC\Desktop\project-root> cd frontend
PS C:\Users\PC\Desktop\project-root\frontend> npx vitest run

RUN v1.6.0 C:/Users/PC/Desktop/project-root/frontend
✓ src/utils/roles.test.ts (3)
✓ src/utils/format.test.ts (7)

Test Files 2 passed (2)
Tests 10 passed (10)
Start at 21:57:02
Duration 1.29s (transform 147ms, setup 2ms, collect 624ms, tests 49ms, environment 1ms, prepar
e 573ms)
```

Заключение

- **Результаты выполнения работы:**

- Проведен анализ предметной области, спроектирована и разработана имитационная модель «Elevator Control System».
- Разделены роли пользователей (Администратор, Оператор, Наблюдатель) и реализовано ведение защищенного журнала аудита.
- Обеспечен экспорт итоговой статистики завершеного сеанса моделирования в формат Excel (.xlsx).
- Работоспособность и стабильность алгоритмов подтверждена ручным и автоматизированным тестированием.

- **Направления для дальнейшего развития:**

- Внедрение контейнеризации приложения с помощью Docker для упрощения развертывания.
- Реализация координации работы группы лифтов в одном здании.
- Добавление графических инструментов аналитики времени ожидания.